

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO PRÁTICO

Gerenciamento de usuários e permissões com AWS IAM

Aplicação do princípio do menor privilégio em um cenário empresarial simulado

Autor	José Airton de Carvalho Neto
Formação	AWS re/Start — Escola da Nuvem
Área	Cloud Computing • Identity and Access Management
Data	24 de agosto de 2026

Resultado Políticas de acesso validadas por testes permitidos e negados nos serviços Amazon S3 e Amazon EC2.

AWS IAM • Segurança • Controle de acesso • Cloud

1. Visão geral

Este relatório documenta a configuração e a validação de controles de identidade e acesso em um ambiente de laboratório AWS. O exercício simulou uma empresa que precisava conceder acessos diferentes às equipes de armazenamento e computação, evitando permissões excessivas.

Objetivo Configurar uma política de senhas, associar usuários a grupos, analisar políticas do IAM e comprovar o princípio do menor privilégio por meio de testes práticos.

1.1 Serviços e conceitos utilizados

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Usuários, grupos e políticas de permissão
- Políticas gerenciadas pela AWS e políticas em linha
- Autenticação no console e testes de autorização

1.2 Fluxo de autorização

Fluxo Usuário → Grupo → Política → Ação permitida ou negada no recurso AWS

A associação por grupos permite administrar permissões de forma centralizada. Quando a política do grupo é alterada, todos os integrantes passam a receber o novo conjunto de permissões.

1.3 Cenário empresarial

Usuário	Função	Grupo	Permissão prevista
user-1	Suporte de armazenamento	S3-Support	Leitura no Amazon S3
user-2	Suporte de computação	EC2-Support	Leitura no Amazon EC2
user-3	Administrador EC2	EC2-Admin	Visualizar, iniciar e parar EC2

2. Implementação

2.1 Política de senhas da conta

A política padrão foi substituída por requisitos mais rigorosos aplicáveis aos usuários IAM da conta de laboratório:

- Comprimento mínimo de 10 caracteres
- Obrigatoriedade de letras maiúsculas e minúsculas
- Obrigatoriedade de número e caractere não alfanumérico
- Expiração em 90 dias
- Permissão para o usuário alterar a própria senha
- Impedimento da reutilização das últimas cinco senhas

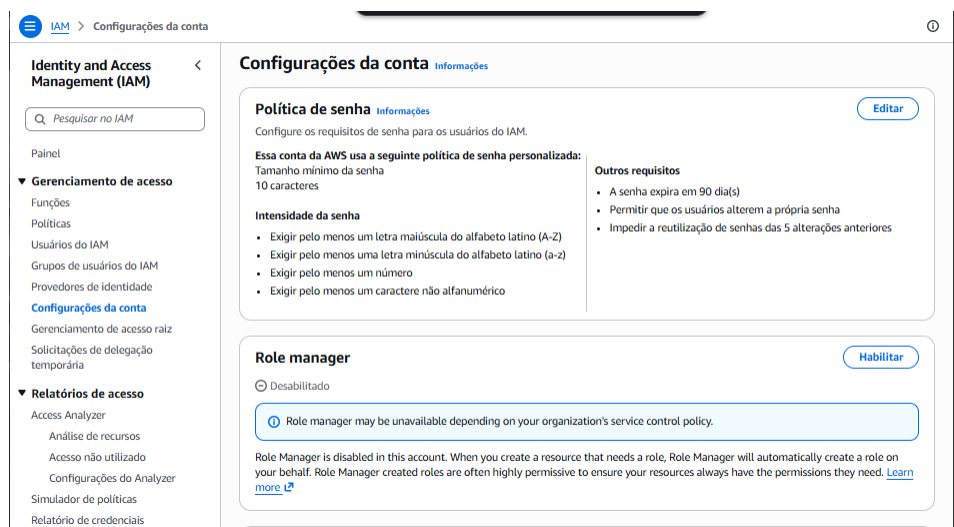


Figura 1 — Política de senhas configurada no IAM. Dados identificáveis foram ocultados.

2.2 Estrutura de grupos e políticas

Foram analisados três grupos. Os grupos de suporte utilizam políticas gerenciadas pela AWS, enquanto o grupo administrativo utiliza uma política em linha, específica para o cenário do laboratório.

Grupo	Política	Escopo funcional
S3-Support	AmazonS3ReadOnlyAccess	Listar e consultar recursos do S3
EC2-Support	AmazonEC2ReadOnlyAccess	Consultar informações do EC2
EC2-Admin	EC2-Admin-Policy	Descrever, iniciar e parar instâncias EC2

3. Evidências de configuração

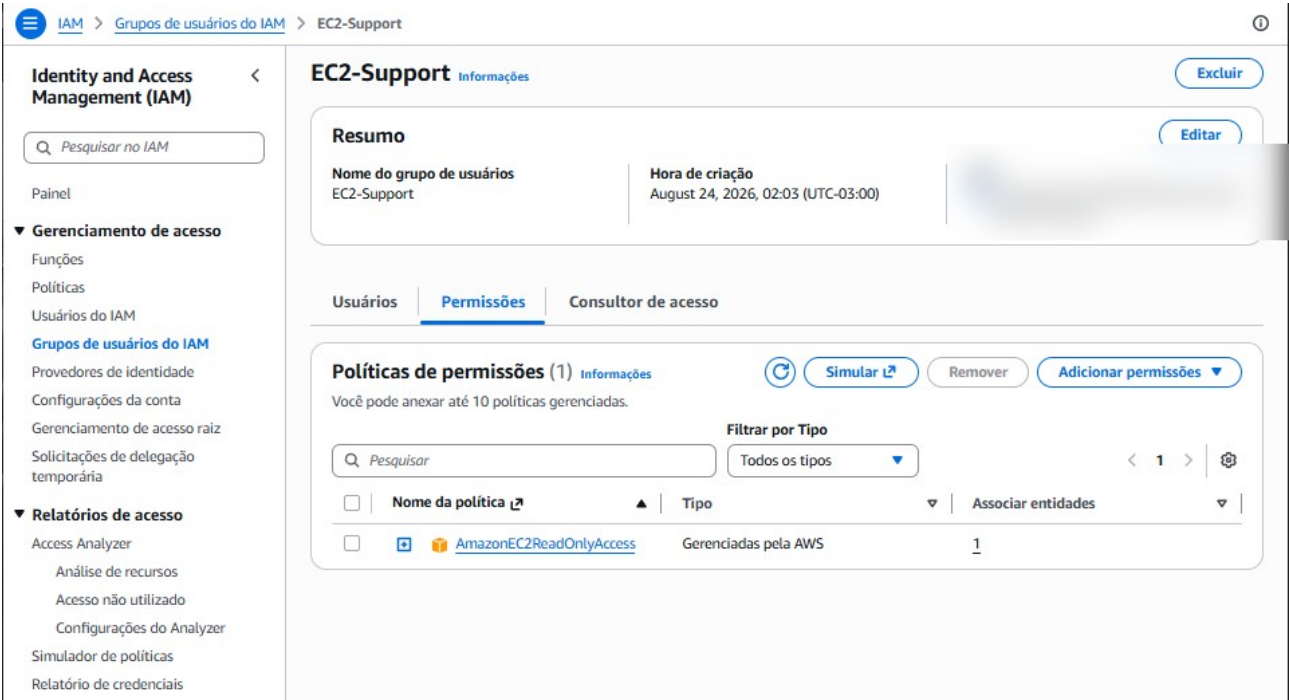


Figura 2 — Política AmazonEC2ReadOnlyAccess associada ao grupo EC2-Support.

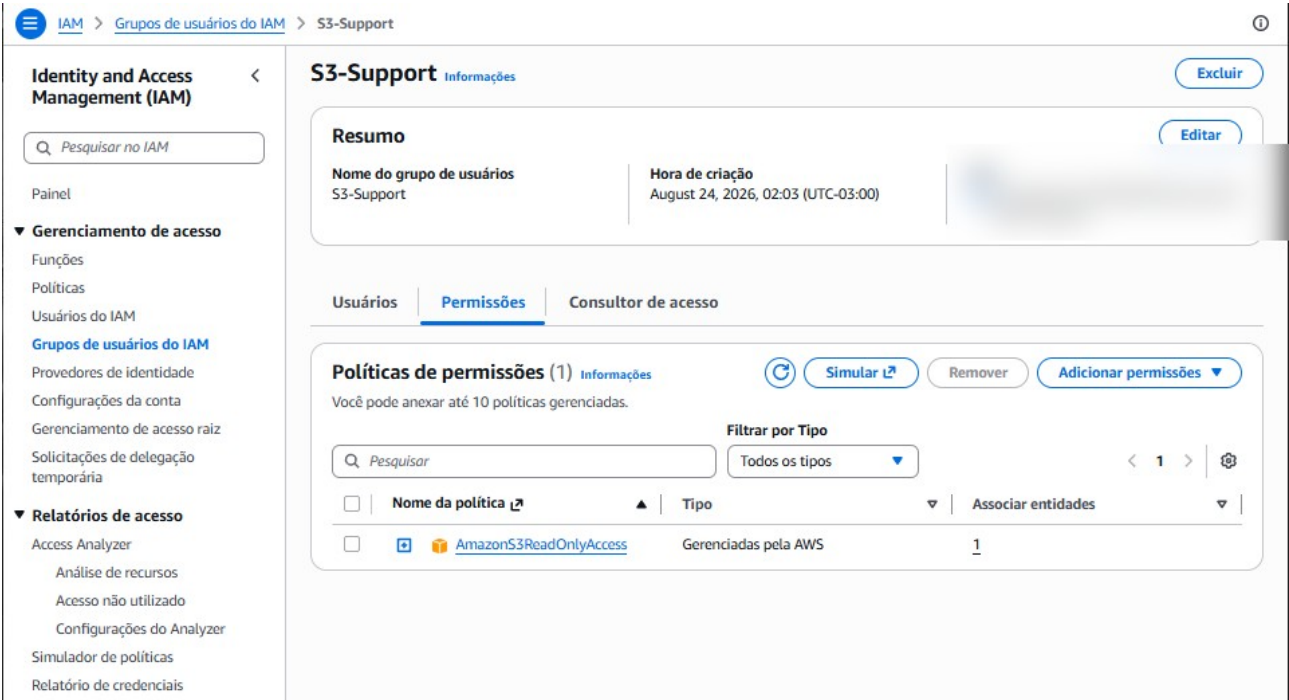


Figura 3 — Política AmazonS3ReadOnlyAccess associada ao grupo S3-Support.

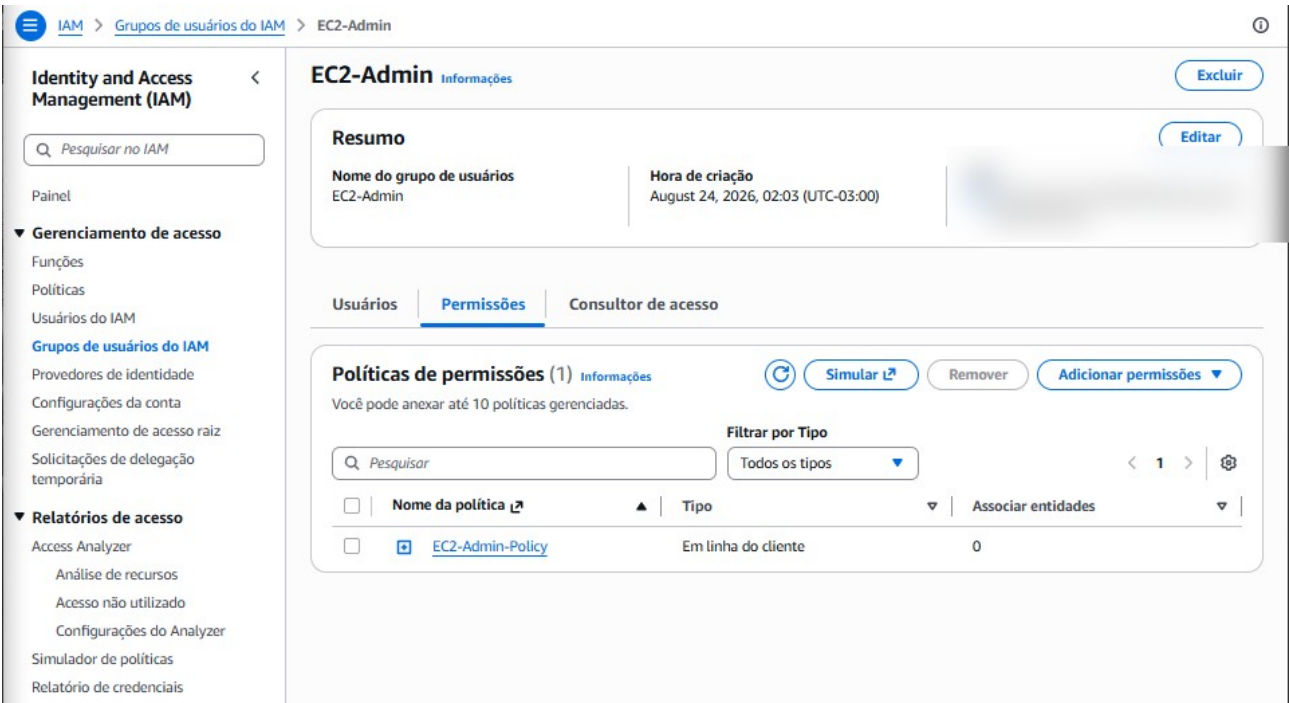


Figura 4 — Política EC2-Admin-Policy incorporada ao grupo EC2-Admin.

4. Validação das permissões

Cada usuário foi autenticado separadamente pelo URL de login dos usuários IAM. Os testes verificaram tanto ações autorizadas quanto tentativas que deveriam ser bloqueadas.

Usuário	Teste realizado	Esperado	Obtido
user-1	Visualizar buckets do S3	Permitido	Permitido
user-1	Visualizar instâncias EC2	Negado	Negado
user-2	Visualizar instâncias EC2	Permitido	Permitido
user-2	Interromper instância EC2	Negado	Negado
user-2	Listar buckets do S3	Negado	Negado
user-3	Interromper instância EC2	Permitido	Permitido

4.1 Interpretação dos resultados

Validação Todos os resultados obtidos corresponderam ao comportamento esperado. As mensagens de acesso negado constituíram evidência de funcionamento correto das restrições.

- O user-1 permaneceu restrito ao suporte de armazenamento no S3.
- O user-2 conseguiu consultar o EC2, mas não modificar o estado da instância.
- O user-3 conseguiu interromper a instância porque recebeu a política administrativa adequada.

4.2 Princípio do menor privilégio

A implementação concedeu somente as ações necessárias para cada função. Essa abordagem reduz a superfície de risco, limita impactos de credenciais comprometidas e facilita auditorias de acesso.

5. Conhecimentos desenvolvidos

- Configuração de políticas de senha no nível da conta
- Diferença entre usuário, grupo e política IAM
- Diferença entre política gerenciada e política em linha
- Leitura da estrutura Effect, Action e Resource
- Aplicação prática do princípio do menor privilégio
- Validação de permissões por testes positivos e negativos
- Separação de responsabilidades entre equipes de suporte e administração

6. Boas práticas e melhorias

- Habilitar autenticação multifator (MFA) para usuários humanos.
- Preferir credenciais temporárias e funções IAM em ambientes reais.
- Evitar chaves de acesso de longa duração sempre que possível.
- Revisar permissões periodicamente e remover acessos não utilizados.
- Usar políticas específicas por recurso quando o cenário exigir maior restrição.
- Monitorar atividades com AWS CloudTrail e alertas de segurança.

Observação importante Este exercício foi realizado em ambiente educacional controlado. As credenciais eram temporárias e nenhum segredo foi incluído neste documento.

7. Conclusão

O laboratório demonstrou como o AWS IAM controla o acesso aos serviços de acordo com a responsabilidade de cada usuário. A utilização de grupos simplificou a administração das permissões e os testes confirmaram que ações não autorizadas foram bloqueadas corretamente. A atividade consolidou fundamentos essenciais de segurança em nuvem, especialmente separação de responsabilidades e menor privilégio.

Resumo para portfólio

Projeto prático Implementei controle de acesso com AWS IAM, organizei usuários por função, apliquei políticas de leitura para Amazon S3 e Amazon EC2 e validei permissões por meio de testes autorizados e negados.